1 Utiliser le taux de variations pour montrer qu'une fonction est dérivable (ou non) en une abscisse donnée

Exercice 1 - Correction

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 1$

1. Soit h un réel non-nul. Montrer que
$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = h + 1$$
2. En déduire que f est dérivable en 2 et donner la valeur de $f'(2)$

Exercice 2 - Correction

On considère la fonction f définir sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par $f(x) = \dfrac{6}{x+2}$

1. Vérifier que, pour tout $h \in \mathbb{R}$ tel que $1 + h \neq -1$, on a
$$f(1+h) - f(1) = \frac{-2h}{h+3}$$
2. En déduire que f est dérivable en 1 et déterminer $f'(1)$

Exercice 3 - Correction

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 3x + 1$.
Montrer que f est dérivable en -1 et déterminer $f'(-1)$.

Exercice 4 - Correction

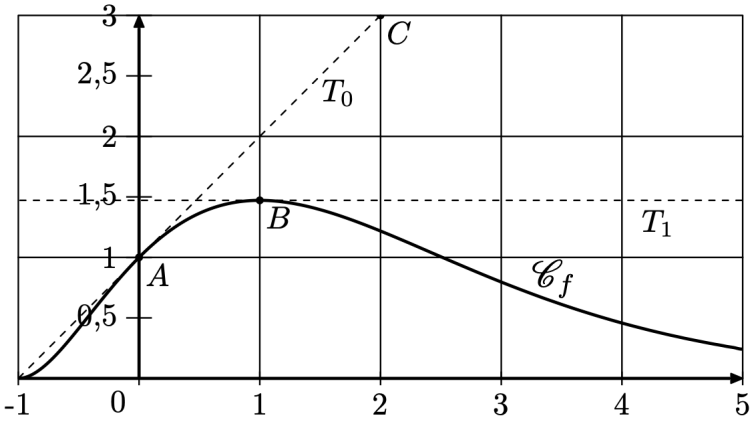
Soit f la fonction définie sur $[2; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{4x - 8}$.
En utilisant le taux de variations, montrer que f n'est pas dérivable en $a = 2$.

2 Autour des équations de tangentes

2.1 Graphiquement

Exercice 5 - Correction

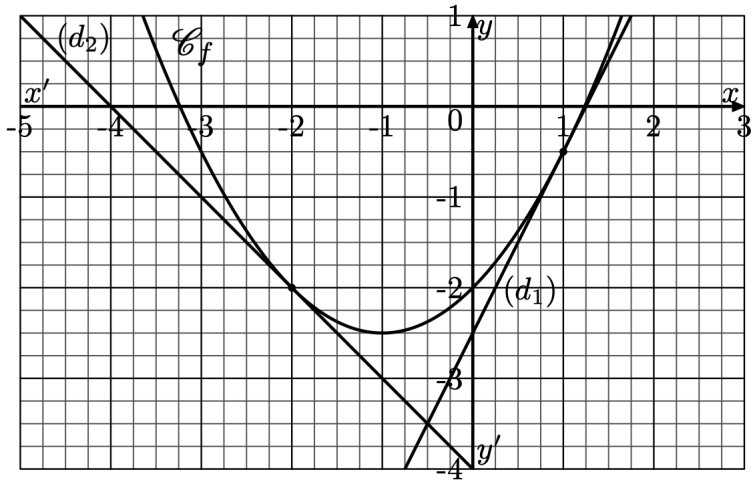
Dans un repère orthonormé du plan, on donne la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie et dérivable sur $[-1;5]$.



1. Graphiquement, déterminer $f'(1)$.
2. Graphiquement déterminer $f'(0)$.
3. Déterminer l'équation de la tangente T_0

Exercice 6 - Correction

On considère une fonction f du second degré dont la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est donnée ci-dessous.

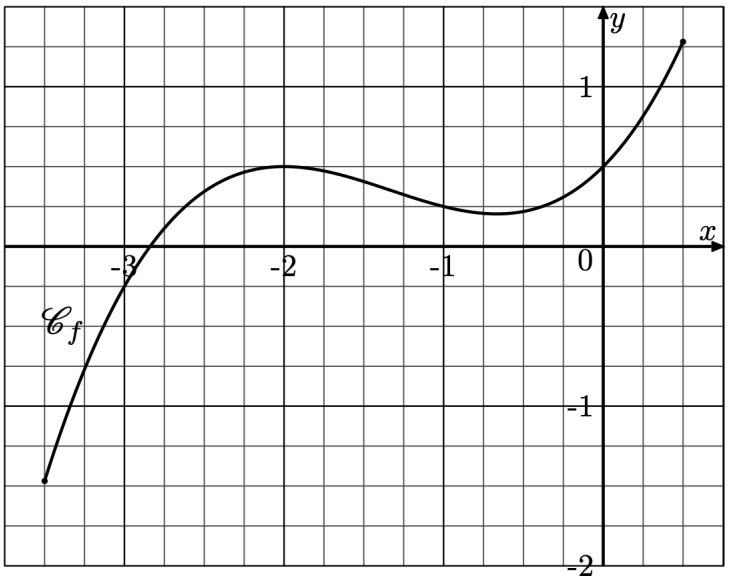


1. (a) Graphiquement, déterminer $f'(1)$.
   (b) Graphiquement, déterminer $f'(-2)$.
2. On admet que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + x - 2$
   (a) Déterminer l'expression de f'.
   (b) Retrouver alors les résultats de la question 1.

2.2 Par le calcul

Exercice 7 - Correction

On considère la fonction f définie sur $[-3,5;0,5]$ par $f(x)=\frac{1}{4}x^3+x^2+x+\frac{1}{2}$, sa courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est donnée ci-dessous.



1. Après avoir précisé le domaine de dérivabilité de f, déterminer l'expression de f'.
2. Déterminer l'équation réduite de la tangente $\mathcal{T}_0$ à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.
3. Tracer alors cette tangente dans le repère.

Exercice 8 - Correction

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$ par $f(x)=\dfrac{x+3}{x+1}$

1. Montrer que pour tout $h\in\mathbb{R}$ tel que $1+h\neq -1$, on a
$$\frac{f(1+h)-f(1)}{h}=-\frac{1}{h+2}$$
2. En déduire que f est dérivable en 1 et donner $f'(1)$
3. Donner l'équation réduite de la tanngente $\mathcal{T}_1$ à la courbe au point d'abscisse 1.

3 Très classique !!

Exercice 9 - Correction

Soit f la fonction définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x)=4\sqrt{x}$

1. Déterimner $f'(4)$.
2. Soit h un nombre réel. déterminer une approximation de $f(4+h)$.
3. En déduire une valeur approchée de $f(4,01)$.

Exercice 10 - Correction

Soit $a\in\mathbb{R}$. On consdière la fonction cube définie sur $\mathbb{R}$ par $f:x\mapsto x^3$.
Démontrer que les tangentes à $\mathscr{C}_f$ en a et en $-a$ sont parallèles.

Exercice 11 - Correction

On considère la courbe $\mathcal{C}_f$ représentant la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=x^2-x-20$. La courbe $\mathcal{C}_f$ admet-elle une (des) tangente(s) parallèle(s)à la droite d'équation $y=3x+1$?
Si oui, préciser les coordonnées de(s) point(s) de la courbe en le(s)quel(s) c'est le cas.

Exercice 12 - Correction

Soit f une fonction polynomiale de degré 2 définie sur $\mathbb{R}$, on appelle $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère du plan. On sait que

- $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 2
- $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 4
- le coefficient directeur de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 3 est égal à -4

Déterminer la forme développée de la fonction f.

Exercice 13 - Correction

Soit $\mathscr{C}$ la courbe représentative de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$ et T sa tangente au point d'abscisse -1.

1. Déterminer l'équation réduite de la tangente T.
2. Vérifier que pour tout $x \in \mathbb{R}, x^3 - (3x+2) = (x-2)(x+1)^2$
3. En déduire la position relative de $\mathscr{C}$ et T.

4 Formules de dérivées usuelles, opérations sur les dérivées

Des calculs de dérivées divers sont disponibles sur le lien suivant. (vous pouvez régénérer les énoncés, et afficher la correction). **Attention tout de même, la rédaction ici n'est pas optimale (utilisez plutôt celle vue en cours pour déterminer l'ensemble de dérivabilité).** Néanmoins, **vous pouvez juste faire les calculs et vérifer vos résultats**.

Exercice 14 - Correction

Dériver les fonctions suivantes en précisant dans chaque cas leur ensemble de dérivabilité.

1. $f(x) = -3x^4 + 2x$
2. $f(t) = \dfrac{t^4}{3} - 2$
3. $f(x) = 2x + \dfrac{1}{x}$
4. $f(x) = x + \sqrt{x}$
5. $f(t) = (2+\sqrt{t})(t^2 - \dfrac{1}{t})$
6. $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2+1} + 5x$
7. $f(t) = \dfrac{4+3t}{3+2t}$
8. $f(x) = (7x-25)\sqrt{x}$
9. $f(t) = (1+t+t^2)^{2022}$
10. $f(x) = \sqrt{2x+1}$

5 Un petit problème concret

Exercice 15 - Correction

Une bille est lancée verticalement vers le haut. Sa hauteur $f(t)$, exprimée en mètre, est donnée par

$$f(t = -5t^2 + 4t + 1$$

, où t s'exprime en seconde.

1. Calculer $f(0)$. Interpréter dans le contexte de l'énoncé.
2. À quel instant la bille retombe-t-elle au sol ?
3. (a) Soit t un réel positif. Justifier que f est dérivable en t est donner l'expression de $f'(t)$.
   (b) La vitesse instantanée de cette bille à l'instant t est égale à $|f'(t)|$. Déterminer la vitesse instantanée à l'instant initial $t = 0$, puis lorsqu'elle retombe au sol.

Corrections

Correction de l'exercice 1 - *retour vers l'énoncé*

1. On a :
   ✔ $f(2+h) = (2+h)^2 - 3(2+h) + 1 = 4 + 4h + h^2 - 6 - 3h + 1 = h^2 + h - 1$
   ✔ $f(2) = 2^2 - 3 \times 2 + 1 = 4 - 6 + 1 = -1$
   Donc $f(2+h) - f(2) = h^2 + h - 1 - (-1) = h^2 + h$.
   Finalement, $\dfrac{f(2+h) - f(2)}{h} = \dfrac{h^2+h}{h} = \dfrac{\cancel{h}(h+1)}{\cancel{h}} = h + 1$
2. En faisant tendre h vers 0, on a $\lim\limits_{h\to 0} h + 1 = 1 \in \mathbb{R}$, donc f est dérivable en 2 et $\boxed{f'(2) = 1}$

Correction de l'exercice 2 - *retour vers l'énoncé*

1. Soit $\in \mathbb{R}$ tel que $1 + h \neq -1$.

$$\begin{aligned} f(1+h) - f(1) &= \frac{6}{1+h+2} - \frac{6}{1+2} \\ &= \frac{6}{3+h} - 2 \\ &= \frac{6}{3+h} - \frac{2(3+h)}{3+h} \\ &= \frac{6 - 6 - 2h}{3+h} \\ &= \frac{-2h}{h+3} \end{aligned}$$

2. On a

$$\begin{aligned} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} &= \frac{\dfrac{-2h}{h+3}}{h} \\ &= \frac{-2\cancel{h}}{3+h} \times \frac{1}{\cancel{h}} \\ &= \frac{-2}{3+h} \end{aligned}$$

   De plus, en faisant tendre h vers 0, on a $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{-2}{3+h} = -\frac{2}{3} \in \mathbb{R}$, donc f est dérivable en 1 et $\boxed{f'(1) = -\dfrac{2}{3}}$.

Correction de l'exercice 3 - *retour vers l'énoncé*

Méthode 1 :
Soit h un réel non nul.
✔ $f(-1+h) = (-1+h)^2 + 3(-1+h) + 1 = 1 - 2h + h^2 - 3 + 3h + 1 = h^2 + h - 1$
✔ $f(-1) = (-1)^2 + 3 \times (-1) + 1 = 1 - 3 + 1 = -1$
Donc $f(-1+h) - f(-1) = h^2 + h - 1 - (-1) = h^2 + h$
Finalement, $\dfrac{f(-1+h) - f(-1)}{h} = \dfrac{h^2+h}{h} = \dfrac{\cancel{h}(h+1)}{\cancel{h}} = h + 1.$
Enfin, en faisant tendre h vers 0, on a $\lim\limits_{h\to 0} h + 1 = 1 \in \mathbb{R}$ donc f est dérivable en -1 et $\boxed{f'(-1) = 1}$
Méthode 2 :
✔ f est polynômiale donc dérivable sur $\mathbb{R}$.
✔ $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 2x + 3$
✔ En particulier, $f'(-1) = 2 \times (-1) + 3 = -2 + 3 = 1$

Correction de l'exercice 4 - *retour vers l'énoncé*

Soit h un réel non nul tel que $2+h \in [2;+\infty[$.
On a $f(2+h)-f(2) = \sqrt{4(2+h)-8} - \sqrt{4\times 2-8} = \sqrt{8+4h-8} - \sqrt{0} = \sqrt{4h}$.
On calcule alors le taux de variations de f entre 2 et $2+h$:

$$\begin{aligned}\frac{f(2+h)-f(2)}{h} &= \frac{\sqrt{4h}}{h}\\ &= \frac{\sqrt{4}\times\sqrt{h}}{h}\\ &= \frac{\sqrt{4}\sqrt{h}\sqrt{h}}{h\sqrt{h}}\\ &= \frac{h\sqrt{4}}{h\sqrt{h}}\\ &= \frac{2}{\sqrt{h}}\end{aligned}$$

Or, $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{2}{\sqrt{h}} = +\infty \notin \mathbb{R}$. Donc $\boxed{f \text{ n'est pas dérivable en } a=2}$.

Correction de l'exercice 5 - *retour vers l'énoncé*

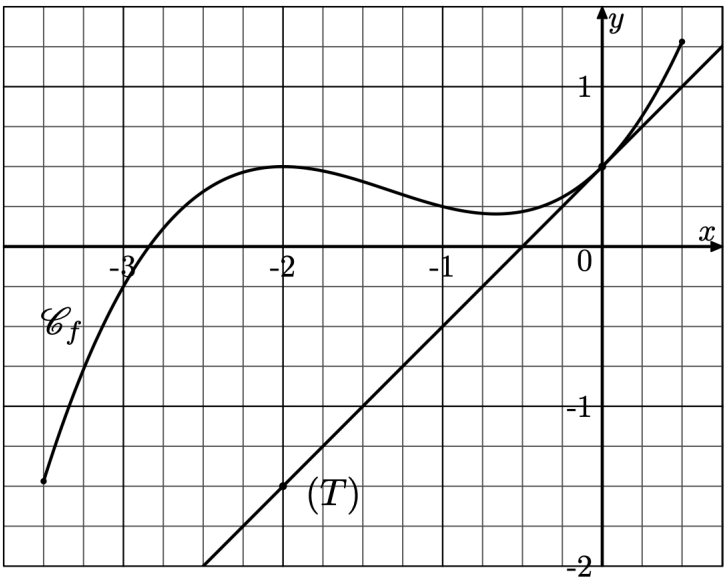
1. $f'(1)$ correspond au coefficient directeur de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1, (càd le coefficient directeur de T_1).
   T_1 est horizontale donc son coefficient directeur est nul et ainsi $\boxed{f'(1)=0}$.
   Remarque : si on ne se souvient plus de cette propriété, on peut faire le calcul
   On consdière les points $B(1;1,5)$ et $D(2;1,5)$.
   Le coefficient directeur de T_1 est donc $\dfrac{1,5-1,5}{1-2} = \dfrac{0}{-1} = 0$, donc $f'(1)=0$
2. $f'(0)$ correspond au coefficient directeur de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0, (càd le coefficient directeur de T_0).
   On considère les points $A(0;1)$ et $C(2;3)$.
   Le coefficient directeur de T_0 est $\dfrac{3-1}{2-0} = \frac{2}{2} = 1$
   Donc $\boxed{f'(0)=1}$.
3. On sait que T_0 a pour équation $y = f'(0)(x-0)+f(0)$.
   On lit graphiquement $f(0)=1$.
   D'où $y = 1(x-0)+1 \iff \boxed{y=x+1}$

Correction de l'exercice 6 - *retour vers l'énoncé*

1. (a) $f'(1)$ correspond au coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 1 (càd le coefficient directeur de (d_1)).
   On considère les points $A(1;-0,5)$ et $B(0;-2,5)$.
   Le coefficient directeur de (d_1) est $\dfrac{-2,5-(-0,5)}{0-1} = \dfrac{-2}{-1} = 2$, donc $\boxed{f'(1)=2}$
   (b) $f'(-2)$ correspond au coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse -2 (càd le coefficient directeur de (d_2)).
   On considère les points $C(-2;-2)$ et $D(-4;0)$.
   Le coefficient directeur de (d_2) est $\dfrac{0-(-2)}{-4-(-2)} = \dfrac{2}{-2} = -1$, donc $\boxed{f'(-2)=-1}$
2. (a) f est polynomiale donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x\in\mathbb{R}$, $f'(x) = \frac{1}{2}\times 2x + 1 = x+1$
   (b) On $f'(1) = 1+1 = 2$ donc on retrouve bien le résultats.
   $f'(-2) = -2+1 = -1$ donc on retrouve bien le résultat.

Correction de l'exercice 7 - *retour vers l'énoncé*

1. f est polynomiale donc dérivable sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur $[-3,5;0,5]$.
   Pour tout $x \in [-3,5;0,5]$, $f'(x) = \frac{1}{4} \times 3x^2 + 2x + 1 = \frac{3}{4}x^2 + 2x + 1$
2. $\mathcal{T}_0$ a pour équation $y = f'(0)(x-0) + f(0)$.
   Or, $f(0) = 0,5$ et $f'(0) = \frac{3}{4} \times 0^2 + 0^2 + 1 = 1$
   Ainsi, $\mathcal{T}_0$ a pour équation $y = 1(x-0) + \frac{1}{2} \iff \boxed{y = x + \frac{1}{2}}$
3. Pour tracer, on sait que l'ordonnée à l'origine est $\frac{1}{2}$, donc la droite passe par le point $(0;\frac{1}{2})$.
   Le coefficient directeur étant 1, alors quand on monte de 1 unité (ici 4 carreaux), on avance de 1 unité, ce qui nous permet d'obtenir un autre point. D'où



Correction de l'exercice 8 - *retour vers l'énoncé*

1. Soit $h \in \mathbb{R}, 1+h \neq -1$.
   ✔ $f(1+h) = \dfrac{1+h+3}{1+h+1} = \dfrac{h+4}{h+2}$
   ✔ $f(1) = \dfrac{1+3}{1+1} = 2$
   Donc

$$\begin{aligned} f(1+h) - f(1) &= \frac{h+4}{h+2} - 2 \\ &= \frac{h+4}{h+2} - \frac{2(h+2)}{h+2} \\ &= \frac{h+4-2h-4}{h+2} \\ &= \frac{-h}{h+2} \end{aligned}$$

   Enfin, $\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h} = \dfrac{\frac{-h}{h+2}}{h} = \dfrac{-\cancel{h}}{h+2} \times \dfrac{1}{\cancel{h}} = -\dfrac{1}{h+2}$
2. En faisant tendre h vers 0, on a $\lim\limits_{h\to 0} -\dfrac{1}{h+2} = -\frac{1}{2} \in \mathbb{R}$, donc f est dérivable en 1 et $\boxed{f'(1) = -\frac{1}{2}}$
3. L'équation de $\mathcal{T}_1$ est
   $y = f'(1)(x-1) + f(1) \iff y = -\frac{1}{2}(x-1) + 2 \iff y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} + 2 \iff \boxed{y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}}$

Correction de l'exercice 9 - *retour vers l'énoncé*

1. f est dérivable sur $]0;+\infty[$ et pour tout $x \in]0;+\infty[$, $f'(x) = 4 \times \dfrac{1}{2\sqrt{x}} = \dfrac{2}{\sqrt{x}}$.
   Donc $f'(4) = \dfrac{2}{\sqrt{4}} = \dfrac{2}{2} = 1$
2. Lorsque h se rapproche de 0, $f(4+h) \sim f'(4) + hf(4) = 1 + 8h$
3. $f(4,01) = f(4+0,01) = 1 + 8 \times 0,01 = 1,08$

Correction de l'exercice 10 - *retour vers l'énoncé*

Une tangente est une droite. On sait que deux droites sont parallèles ssi elles ont le même coeffi directeur.
Or, la tangente à $\mathscr{C}_f$ en a a pour coefficient directeur $f'(a)$ et la tangente à $\mathscr{C}_f$ en $-a$ a pour coefficient directeur $f'(-a)$.
De, plus, f est déruvable sur R et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 3x^2$.
Ainsi, $f'(a) = 3a^2$ et $f'(-a) = 3(-a)^2 = 3a^2$.
$f'(a) = f'(-a)$ donc les deux tangentes considérées sont bien parallèles.

Correction de l'exercice 11 - *retour vers l'énoncé*

Une tangente à $\mathscr{C}_f$ en une abscisse quelconque x est parallèle à la droite d'équation $y = 3x+2$ si et seulement si $f'(x) = 3$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme fonction polynomiale.
Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = 2x - 1$$

On résout alors $f'(x) = 3 \iff 2x - 1 = 3 \iff 2x = 4 \iff x = 2$.
Donc, en l'abscisse 2, $\mathscr{C}_f$ a une tangente parallèle à la droite d'équation $y = 3x + 2$. Le point a pour coordonnées $(2; f(2))$, soit $(2; -18)$.

Correction de l'exercice 12 - *retour vers l'énoncé*

On cherche des réels $a, b, c (a \neq 0)$ tels que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = ax^2 + bx + c$.

- on sait que $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 4 donc $f(0) = 4 \iff \boxed{c = 4}$.
  Ainsi, $\boxed{f(x) = ax^2 + bx + 4}$
- on sait que $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 2 donc $f(2) = 0 \iff 4a+2b+4 = 0 \iff 2a+b = -2$.
- De plus, le coefficient directeur de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 3 est égal à -4 ; c'est-à-dire $f'(3) = -4$.
  Or, f étant polynomiale, elle est dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 2ax + b$.
  Ainsi, $f'(3) = -4 \iff 6a + b = -4$.
- On a donc le système suivant :

$$\begin{cases} 2a + b = -2 \\ 6a + b = -4 \end{cases} \iff \begin{cases} b = -2 - 2a \\ 6a - 2 - 2a = -4 \end{cases} \iff \begin{cases} b = -2 - 2a \\ 4a = -2 \end{cases} \iff \begin{cases} b = -1 \\ a = -\dfrac{1}{2} \end{cases}$$

Finalement, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\boxed{f(x) = -\dfrac{1}{2}x^2 - x + 4}$.

Correction de l'exercice 13 - *retour vers l'énoncé*

1. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 3x^2$.
   Ainsi, $f(-1) = -1$ et $f'(-1) = 3$.
   donc une éuation de la tangente au point d'abscisse 1 est

$$y = f'(1)(x - 1) + f(1) \iff y = 3(x + 1) - 1 \iff y = 3x + 2$$

2. D'une part,

$$x^3 - (3x+2) = x^3 - 3x - 2$$

et d'autre part,

$$\begin{aligned}(x-2)(x+1)^2 &= (x-2)(x^2+2x+1)\\ &= x^3 + 2x^2 + x - 2x^2 - 4x - 2\\ &= x^3 - 3x - 2\end{aligned}$$

Donc $x^3 - (3x+2) = (x-2)(x+1)^2$

3. On étudie le signe de $x^2 - (3x+2)$. Or, $x^3 - (3x+2) = (x-2)(x+1)^2$.
On a $(x+1)^2 >$ car un carré est toujours positif.
De plus, $x - 2 = 0 \iff x = 2$: il s'agit de l'expression d'une fonction affine de coefficient directeur positif donc d'abord négatif puis positif.
On a donc :

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$x\ -\ 2$		$-$	0	$+$	
$(x\ +\ 1)^2$		$+$	0	$+$	
$x^3\ -\ (3x\ +\ 2)$		$-$	0	$+$	

Donc $\mathscr{C}_f$ est au-dessus de T sur $[2;+\infty[$ et $\mathscr{C}_f$ est en-dessous de T sur $]-\infty;2]$

Correction de l'exercice 14 - *retour vers l'énoncé*

1. ➤ Ensemble de dérivabilité : f est polynomiale donc dérivable sur $\mathbb{R}$
➤ Calcul de la dérivée : Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}f'(x) &= -3 \times (4x^3) + 2\\ &= -12x^3 + 2\end{aligned}$$

2. On a $f(t) = \dfrac{t^4}{3} - 2 = \dfrac{1}{3}t^4 - 2$
➤ Ensemble de dérivabilité : f est polynomiale donc dérivable sur $\mathbb{R}$
➤ Calcul de la dérivée : Pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}f'(t) &= \frac{1}{3}(4t^3)\\ &= \frac{4t^3}{3}\end{aligned}$$

3. ➤ Ensemble de dérivabilité : $f = u + v$ avec
   - $u : x \mapsto 2x$ dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $u'(x) = 2$
   - $v : x \mapsto \dfrac{1}{x}$ dérivable sur $\mathbb{R}^\star$ (fonctioj inverse), dé dérivée $v'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$

   Donc f est dérivable sur $\mathbb{R}^\star$.

➤ Calcul de la dérivée : Pour tout $x \in \mathbb{R}^\star$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2 + (-\frac{1}{x^2}) \\ &= 2 - \frac{1}{x^2} \\ &= \frac{2x^2 - 1}{x^2} \end{aligned}$$

4. ➤ Ensemble de dérivabilité : $f = u + v$ avec
   - $u : x \mapsto x$ dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $u'(x) = 1$
   - $v : x \mapsto \sqrt{x}$ dérivable sur $]0; +\infty[$ (fonction racine carrée), dé dérivée $v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

   Donc f est dérivable sur $]0; +\infty[$.
   ➤ Calcul de la dérivée : Pour tout $x \in]0; +\infty[$,

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

5. ➤ Ensemble de dérivabilité : $f = u \times v$ avec
   - $u : t \mapsto 2 + \sqrt{t}$ dérivable sur $]0; +\infty[$ avec $u'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}}$
   - $v : t \mapsto t^2 - \frac{1}{t}$ dérivable sur $\mathbb{R}^\star$ (fonctioj inverse), de dérivée $v'(x) = 2t + \frac{1}{t^2}$

   Donc f est dérivable sur $]0; +\infty[$.
   ➤ Calcul de la dérivée : Pour tout $t \in]0; +\infty[$,

$$f'(t) = (\frac{1}{2\sqrt{t}})(t^2 - \frac{1}{t}) + (2 + \sqrt{t})(2t + \frac{1}{t^2})$$

6. ➤ Ensemble de dérivabilité : $f = u + v$ avec
   - $u : x \mapsto \dfrac{x+1}{x^2+1}$
   - $v : x \mapsto 5x$ dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $v'(x) = 5$

   Déterminons l'ensemble de dérivabilité de u :
   La fonction $x \mapsto x + 1$ est affine donc dérivable sur $\mathbb{R}$.
   La fonction $x \mapsto x^2 + 1$ est polynomiale donc dérivable sur $\mathbb{R}$.
   Un quotient est défini et dérivable ssi son dénominateur est non nul.
   Or, $x^2 + 1 = 0 \iff x^2 = -1$. Un carré ne peut pas être négatif donc cette équation n'a pas de solution réelle.
   Donc pour tout $x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \neq 0$.
   Donc u est dérivable sur $\mathbb{R}$.
   Finalement, Donc f est dérivable sur $\mathbb{R}^\star$.
   ➤ Calcul de la dérivée : Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1(x^2+1) - (x+1) \times (2x)}{(x^2+1)^2} + 5 \\ &= \frac{x^2 + 1 - 2x^2 - 2x}{(x^2+1)^2} + 5 \\ &= \frac{-x^2 - 2x + 1}{(x^2+1)^2} + 5 \end{aligned}$$

7. ➤ Ensemble de dérivabilité : $f = \dfrac{u}{v}$ avec
   - $u : t \mapsto 4 + 3t$ dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $u'(t) = 3$
   - $v : t \mapsto 3 + 2t$ dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $v'(t) = 2$

Un quotient est défini et dérivable ssi son dénominateur est non nul.
Or, $3+2t=0 \iff t=-\frac{3}{2}$.Donc f est dérivable sur $\mathbb{R}\setminus\{-\frac{3}{2}\}$.

➤ Calcul de la dérivée : Pour tout $t\in\mathbb{R}\setminus\{-\frac{3}{2}\}$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{3(3+2t)-2\times(4+3t)}{(3+2t)^2} \\ &= \frac{1}{(3+2t)^2} \end{aligned}$$

8. ➤ Ensemble de dérivabilité : $f=u\times v$ avec
   - $u: x\mapsto 7x-25$ dérivable sur $\mathbb{R}$
   - $v: x\mapsto \sqrt{x}$ dérivable sur $]0;+\infty[$

   Donc f est dérivable sur $]0;+\infty[$.
   ➤ Calcul de la dérivée : Pour tout $t\in]0;+\infty[$,

$$f'(x)=7\sqrt{x}+(7x-25)\times\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

9. ➤ Ensemble de dérivabilité : $f=u^n$ avec
   - $u: t\mapsto(1+t+t^2)$ dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $u'(t)=1+2t$

   Donc f est dérivable sur $\mathbb{R}^\star$.
   ➤ Calcul de la dérivée : Pour tout $t\in\mathbb{R}$,

$$f'(x)=2u'(t)u(t)=2022(1+2t)(1+t+t^2)^{2021}=(4044t+2022)(1+t+t^2)^{2021}$$

10. ➤ Ensemble de dérivabilité : $f=\sqrt{u}$ avec
    - $u: x\mapsto 2x+1$ avec $u'(x)=2$

    f est dérivable ssi $2x+1>0$, soit $x>-\frac{1}{2}$. Finalement, Donc f est dérivable sur $]-\frac{1}{2};+\infty[$
    ➤ Calcul de la dérivée : Pour tout $x\in]-\frac{1}{2};+\infty[$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2\times\frac{1}{2\sqrt{2x+1}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2x+1}} \end{aligned}$$

Correction de l'exercice 15 - *retour vers l'énoncé*

1. On calcule $f(0)=1$, donc à l'instant initial, la bille est lancée à 1 mètres de hauteur.
2. On cherche la valeur de $t\geq 0$ telle que $f(t)=0$.
   Ainsi,
$$f(t)=0 \iff -5t^2+4t+1=0$$
   . On a une équation de degré 2,
$$\Delta=4^2-4\times(-5)\times 1=36>0$$
   Donc l'équation admet deux solutions réelles distinctes :
$$t_1=\frac{-4-\sqrt{36}}{2\times(-5)}=1$$
   et
$$t_2=\frac{-4+\sqrt{36}}{2\times(-5)}=-\frac{1}{5}$$
   Comme t est une durée, on ne garde que le solution positive. Ainsi, la bille retombe au sol pour $t=1$, soit une seconde après son lancer.

3. (a) f est une fonction polynomiale donc est dérivable sur $\mathbb{R}$ (donc en particulier sur $[0;+\infty[$), et

$$\forall t \in [0;+\infty[, f'(t) = -10t + 4$$

(b) On a $f'(0) = -10 \times 0 + 4 = 4$ et $f'(1) = -10 \times 1 + 4 = -6$. Puis, $|f'(0)| = |4| = 4$ et $|f'(1)| = |-6| = 6$. Ainsi, à l'instant initial, la vitesse de la bille est 4m/s et lorsqu'elle retombe au sol, sa vitesse est 6 m/s.